[별표 1]

간척지 영농에 적합한 작물과 재배정보

연번	작물	재배정보
1	벼	가. 토양 염도 1) 벼 재배 적합 토양 염도는 EC 2.0 dS/m 이하이며, 그 이상의 토양 염도에서는 환수제염 등 염분제거 과정이 필요함 나. 간척지 적응 품종 1) 토양 염도및 관개수 염도에 의한 품종별 적응성 차이가 있으므로, 이를 고려한 품종선택과 재배관리 방법이 필요함 2) 밥쌀용 추천품종 : 청호 다. 재배방법 1) 염분제거 (1) 토양 염도가 EC 2.0 dS/m 이상인 논토양에서 염분제거가 필요할 경우 부산석고를 시용할 수 있음 (2) 부산석고는 토양 염도에 따라 시용량을 산정하고 벼 이앙일 기준 1~2개월 전 시용 후 토양과 잘 혼합하고 환수제염 해야 함 2) 물관리 (1) 토양 염도 EC 2.0~4.5 dS/m의 논토양에서는 이앙 및 파종 전에 로타리 후 3회 정도 환수제염을 하고, 이앙 후에는 담수관리를 하되 적정 염도 수준까지 환수제염이 요구됨 (2) 토양 염도 EC 2.0 dS/m 이하의 논토양에서도 필요할 경우 이앙 전 로타리 후 환수제염을 하고, 이앙 후에 벼 뿌리 활착시까지 논바닥이 마르지 않도록 담수관리해야 함 3) 비료주기 (1) 간척지는 대체적으로 토양 pH가 높으므로 질소질비료는 요소비료보다 유안비료의 시용을 추천함 (2) 토양 염도 EC 2.0~4.5 dS/m - 질소는 표준량 11 kg/10a보다 증비가 필요하며 최대 18 kg/10a 시용할 수 있음. 밑거름:웃거름=30%:70%로 주되 웃거름 70%는 이앙 후 12일:이앙 후 24일:출수전 24일:출수기=20%:20%:20%:10%로 나누어 줌 - 인산은 5.1 kg/10a 전량 밑거름 - 칼리는 5.7 kg/10a를 주되 밑거름:웃거름=40%:60%를 주며, 웃거름 60%는 이앙 후 12일:출수기=30%:30%로 나누어 줌 (3) 토양 염도 EC 2.0 dS/m 이하 - 비료사용량(kg/10a) : 11-5.1-5.7 (질소-인산-칼리) - 질소는 밑거름:웃거름=40%:60%로 주되 웃거름은 출수 전 24일:출수기=30%:30%로 나누어 줌 - 인산은 전량기비, 칼리는 밑거름:웃거름=60%:40%를 주며 웃거름은 출수기에 줌

연번	작물	재배정보
2	벼 (사료용)	가. 재배가능 토양 염도 1) 사료용 벼 재배 적합 토양 염도는 EC 2.0 dS/m 이하이며, 그 이상의 토양 염도에서는 환수제염 등 염분제거 과정이 필요함 나. 추천품종 : 목우 다. 재배방법 1) 파종과 이앙방법 (1) 담수직파와 기계이앙이 가능하며 파종·이앙시기는 5월 하순까지 임 (2) 담수직파 시에는 볍씨를 10kg/10a를 흩어 뿌리고, 기계이앙시에는 3.3m^2 당 70~80주 (30×13~16cm)로 밀식함 2) 물관리 (1) 염분제거를 위한 물관리는 밥쌀용벼 재배관리에 준하여 실시함 (2) 기계이앙 재배시 이앙 후 벼 뿌리 활착시까지 논 바닥이 마르지 않도록 담수관리 하여야 함 (3) 담수직파 재배시에는 파종 후 볍씨 싹틔우기부터 뿌리 활착시까지 논 바닥이 마르지 않도록 담수관리를 철저히 하여야 함 3) 비료주기 (1) 간척지는 대체로 토양 pH 높으므로 질소질 비료는 요소비료 보다 유안비료의 시용을 추천함 (2) 비료사용량(kg/10a): 18-9-11 (질소-인산-칼리) (3) 질소비료는 밑거름:웃거름=50%:50%를 주되 웃거름은 이앙 후 20일:출수기 25일 전=20%:30%를 줌 (4) 인산은 전량 밑거름, 칼리는 밑거름:웃거름=70%:30%로 주며 웃거름은 출수기 25일 전에 줌
3	보리 (사료용)	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하 나. 추천품종 : 영양, 유호 다. 재배방법 1) 비료사용량(kg/10a) : 25-10-10 (질소-인산-칼리) 2) 분시방법: 질소는 밑거름:웃거름=50%:50%, 인산과 칼리는 전량 밑거름 3) 파종방법 : 줄뿌림 4) 파종량(kg/10a) : 30
4	옥수수 (식용)	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하 나. 추천품종 : 찰옥4호, 일미찰 다. 재배방법 1) 토양관리 : 비닐피복 재배 2) 비료사용량(kg/10a)† : 15-10-10 (질소-인산-칼리) 3) 분시방법: 질소는 밑거름:웃거름=50%:50%으로 주며 웃거름은 6-7엽기에 줌. 인산과 칼리는 전량 밑거름 4) 재식거리 : 60×30cm

연번	작물	재배정보
5	옥수수 (사료용)	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하 나. 추천품종 : 광평옥 다. 재배방법 1) 비료사용량(kg/10a)† : 20-15-15 (질소-인산-칼리) 2) 분시방법: 질소는 밑거름:웃거름=50%:50%으로 주며 웃거름은 6-7엽기에 줌. 인산과 칼리는 전량 밑거름 3) 재식거리 : 70×25cm
6	봄감자	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 1.5 dS/m 이하 나. 추천품종 : 수미 다. 재배방법 1) 토양관리 : 비닐피복 재배 2) 비료사용량(kg/10a) : 10-10-12 (질소-인산-칼리, 전량 밑거름) 3) 재식거리 : 70 × 25cm
7	수수	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하 나. 추천품종 : 황금찰, 남풍찰, 동안메 다. 재배방법 1) 재배유형 : 비닐피복 재배 2) 재식거리 : 60×10cm 3) 비료사용량(kg/10a)† : 10-8-7 (질소-인산-칼리, 전량 밑거름)
8	기장	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하 나. 추천품종 : 이백찰 다. 재배방법 1) 토양관리 : 비닐피복 재배 2) 비료사용량(kg/10a) : 20-8-7 (질소-인산-칼리, 전량 밑거름) 3) 재식거리 : 60×10cm
9	콩	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 1.5 dS/m 이하 나. 추천품종 : 대풍, 신기 다. 재배방법 1) 토양관리 : 비닐피복 재배 2) 비료사용량(kg/10a) : 5.9-8.6-3.1 (질소-인산-칼리, 전량 밑거름) 3) 재식거리 : 60×15cm
10	호밀 (사료용)	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하 나. 추천품종 : 곡우 다. 재배방법 1) 비료사용량(kg/10a) : 15-12-10 (질소-인산-칼리) 2) 분시방법: 질소는 밑거름:웃거름=50%:50%로 나누어 줌, 인산과 칼리는 전량 밑거름 3) 파종방법 : 줄뿌림, 흩어뿌림 4) 파종량(kg/10a) : 24

연번	작물	재배정보
11	이탈리안 라이 그라스 (사료용)	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하 나. 추천품종 : 코윈어리 다. 재배방법 1) 비료사용량(kg/10a) : 14-12-12 (질소-인산-칼리) 2) 분시방법: 질소는 밑거름:웃거름=30%:70%, 인산과 칼리는 전량 밑거름 3) 파종방법 : 줄뿌림(세조파) 4) 파종량(kg/10a) : 4
12	이탈리안 라이 그라스 (채종용)	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하 나. 추천품종 : 코윈어리, 그린팜 다. 재배방법 1) 비료사용량(kg/10a) : 4.5-12-12 (질소-인산-칼리) 2) 분시방법: 질소는 밑거름:웃거름=30%:70%, 인산과 칼리는 전량 밑거름 3) 파종방법 : 줄뿌림(세조파) 4) 파종량(kg/10a) - 재배 가능 토양 염도에서는 1~2 kg/10a 파종하되 고염 토양에서 재배할 경우 3 kg/10a 수준으로 파종량을 증대
13	톨 페스큐 (사료용)	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하 나. 추천품종 : 그린마스터, 그린마스터2호 다. 재배방법 1) 비료사용량(kg/10a)† : 파종 시(8-20-7), 초지관리(21-15-18) 2) 시비방법 (1) 파종 시(kg/10a) : 8-20-7 (질소-인산-칼리) 전량 밑거름 시비 (2) 초지관리(kg/10a) : 21-15-18 (질소-인산-칼리) 나눠 줌 - 질소와 칼리는 월동 후 이른 봄(30%)-1차 예취 후(20%)- 2차 예취 후(20%)-3차 예취 후(10%)-4차 예취 후(20%)로 5회를 주고 인산은 이른 봄(50%)-4차 예취 후(50%) 2회 줌 3) 파종시기 : 8월 하순 ~ 9월 상순 4) 파종방법 : 줄뿌림 5) 파종량(kg/10a) : 40
14	피 (사료용)	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 3.0 dS/m 이하 나. 재배방법 1) 비료사용량(kg/10a) : 20-5.1-5.7 (질소-인산-칼리) 2) 분시방법: 질소는 밑거름:웃거름=70%:30%, 인산과 칼리는 전량 밑거름 3) 파종방법 : 직파(줄뿌림), 이앙재배 4) 파종량(kg/10a) : 2(이앙재배), 4(직파재배) * 논 재배 시 파종 후 입모 및 활착 전까지 논바닥이 마르지 않도록 담수관리가 필요함

연번	작물	재배정보
15	아스파라거스	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 4.0 dS/m 이하 나. 재배방법 1) 재배유형 : 노지 관수재배 2) 비료사용량(kg/10a)† : 30-20-25 (질소-인산-칼리) 3) 분시방법 - 질소, 칼리는 밑거름:웃거름=50%:50%로 주며, 웃거름 50%는 봄수확 후 30%, 입경 후 20%로 나누어 줌 - 인산은 전량 밑거름 4) 파종방법 : 이식 5) 재식거리: 150×30cm
16	식방풍 (갯기름나물)	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 4.0 dS/m 이하 나. 재배방법 1) 재배유형 : 노지 관수재배 2) 비료사용량(kg/10a)† : 13.8-11.5-11.3 (질소-인산-칼리) 3) 파종방법 : 이식 4) 파종량(L/10a) : 3 5) 재식거리: 30×40cm
17	브로콜리	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 4.0 dS/m 이하 나. 재배방법 1) 재배유형 : 시설 관수재배, 노지 관수재배 2) 비료사용량(kg/10a)† - 시설 : 6.2-3.0-4.0 (질소-인산-칼리) - 노지 : 5.9-4.1-2.0 (질소-인산-칼리) 3) 파종방법 : 이식 4) 파종량(mL/10a) : 60 5) 재식거리 : 1조식(80 × 30cm), 2조식(120 × 35~40cm)
18	가을무	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 4.0 dS/m 이하 나. 재배방법 1) 재배유형 : 노지 관수재배 2) 비료사용량(kg/10a)† : 23.4-5.1-8.1 (질소-인산-칼리) 3) 파종방법 : 점파 4) 파종량(L/10a) : 0.8~1.0 5) 재식거리: 1조식(60~70 × 25~30cm), 2조식(35 × 22cm)
19	봄배추	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 4.0 dS/m 이하 나. 재배방법 1) 재배유형 : 노지 관수재배 - 높은 두둑 등 습해 방지 필요 2) 비료사용량(kg/10a)† : 32.0-7.8-19.8 (질소-인산-칼리) 3) 파종방법 : 이식 4) 파종량(mL/10a) : 60 5) 재식거리 : 75×45cm

연번	작물	재배정보
20	케나프	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 4.0 dS/m 이하 나. 재배방법 1) 비료사용량(kg/10a) : 12.0-11.8-10.2 (질소-인산-칼리) 2) 분시방법 : 밑거름:웃거름=50%:50%로 나누어 줌 3) 파종방법 : 조파 4) 파종량(kg/10a) : 3 5) 재식거리 : 20×20cm 6) 용도별 수확시기 - 바이오매스 에너지용 : 10월 중순~하순 - 사료용 : 8월 하순~9월 상순
21	퉁퉁마디 (함초)	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 4.5~35.0 dS/m(적정 19.0 ds/m) 나. 재배방법 1) 재배유형 : 노지재배 2) 퇴비사용량(kg/10a) : 135 3) 파종방법 : 산파 4) 파종량(kg/10a) : 0.6~1,5
22	갯개미 자리 (세발나물)	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 9.0 dS/m 이하(적정 4.7 ds/m) 나. 재배방법 1) 재배유형 : 노지재배, 하우스재배 2) 비료사용량(kg/10a) : 24-22-34 (질소-인산-칼리, 전량 밑거름) 3) 파종방법 : 산파 4) 파종량(kg/10a) : 3
23	참깨	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 1.56 dS/m 이하(0.1% 이하) 나. 토양조건 : 문포통(사양토) 다. 추천 품종 : 강유, 금옥, 누리, 강안 라. 재배방법 1) 재배유형 : 비닐피복 재배 2) 파종량(kg/10a) : 0.3 3) 재식거리 : 30×10cm 4) 파종방법 : 점파 5) 비료사용량(kg/10a) : 검정시비량 (「작물별 비료사용처방 5차 개정본」) * 질소 Y=17.596-0.553×X (Y: 질소비료 시용량, X: 토양 유기물 함량) * 인산 Y=38.944-14.367×logX (Y: 인산비료 시용량, X: 토양 유효인산 함량) * 칼리 Y=18.052-28.077×X (Y: 칼리비료 시용량, X: 토양 치환성칼륨 함량) 6) 분시방법 : 질소, 인산, 칼리 모두 전량 밑거름 7) 토양관리 : 간척지토양의 석회함량을 분석하여 부족분 시비 - 시용량(kg/10a) = (양이온치환용량 × 0.6 − 치환성 칼슘) × 86

연번	작물	재배정보
24	땅콩	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 1.56 dS/m 이하(0.1% 이하) 나. 토양조건 : 문포통(사양토) 다. 추천 품종 : 신팔광 라. 재배방법 1) 재배유형 : 비닐피복 재배 (비닐규격 : 두께 0.02 mm 이하) 2) 파종량(kg/10a) : 13 3) 재식거리 : 40×25cm 4) 파종방법 : 점파 5) 비료사용량(kg/10a) : 검정시비량 (「비료사용처방 5차 개정본」) * 질소 Y=8.456-0.260×X (Y: 질소비료 시용량, X: 토양 유기물 함량) * 인산 Y=20.587-0.054×X (Y: 인산비료 시용량, X: 토양 유효인산 함량) * 칼리 Y=15.285-14.537×X (Y: 칼리비료 시용량, X: 토양 치환성칼륨 함량) 6) 분시방법 : 질소, 인산, 칼리 모두 전량 밑거름 7) 토양관리 : 간척지토양의 석회함량을 분석하여 부족분 시비 - 시용량(kg/10a) = (양이온치환용량 × 0.6 − 치환성 칼슘) × 86
25	세스바니아 (풋거름작물)	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 4.6 dS/m 이하(0.3% 이하) 나. 토양조건 : 문포통(사양토) 나. 재배방법 1) 재배유형 : 노지재배 2) 파종량(kg/10a) : 4 3) 파종방법 : 산파, 조파 4) 비료사용량(kg/10a) : 6-8-6 (질소-인산-칼리) 5) 분시방법 : 질소, 인산, 칼리 모두 전량 밑거름 다. 환원시기 : 후작물 파종 2주 전(5월 경) 라. 환원방법 : 트랙터 부착 중경제초기로 절단 파쇄한 후 로타리 경운 마. 후작작물 추천 : 보리, 호밀, 귀리
26	헤어리베치 (풋거름작물)	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 1.56 dS/m 이하(0.1% 이하) 나. 토양조건 : 문포통(사양토) 다. 재배방법 1) 재배유형 : 노지재배 2) 파종량(kg/10a) : 3(1년차는 6kg 시용 추천) 3) 파종방법 : 산파, 조파 4) 비료사용량(kg/10a) : 3-3-3.4 5) 분시방법 : 질소, 인산, 칼리 모두 전량 밑거름 라. 환원시기 : 후작물 파종 2주전(10월 경) 마. 환원방법 : 트랙터 부착 중경제초기로 절단 파쇄한 후 로타리 경운 바. 후작물 추천 : 콩

연번	작물	재배정보
27	유채 (풋거름작물)	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 1.56 dS/m 이하(염농도 0.1% 이하) 나. 토양조건 : 문포통(사양토) 다. 재배방법 1) 재배유형 : 노지재배 2) 파종량(kg/10a) : 5 3) 파종방법 : 산파, 조파 4) 비료사용량(kg/10a) : 21-8.8-2.5 (질소-인산-칼리) 5) 분시방법 : 질소, 인산, 칼리 모두 전량 밑거름 라. 환원시기 : 후작물 파종 2주전(4월 경) 마. 환원방법 : 트랙터 부착 로타리 경운
28	나리 (경관용)	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 2.0 dS/m 이하 * 재배 가능 토양반응 : pH 5.5~6.5 나. 추천품종 : 스파클링라이트, 오렌지크라운 다. 재배방법 1) 고휴(높은 이랑) 재배 2) 토양관리 : 왕겨 15cm 이상 두께로 살포 3) 양분관리 : 나리 표준재배기술에 준하여 관리 4) 수분관리 : 점적관수를 이용한 토양수분 유지 라. 주의사항 1) 작물 재배 전 토양지력 확보 및 잡초제거 2) 재배기간 동안 지상부와 구근의 원활한 생육을 위해 적정 토양수분 30% 내외로 관리 3) 토양 과습 및 염류 재집적 방지
29	고구마 (가공용)	가. 재배 가능 토양 염도 : EC 1.5 dS/m 이하 * 관개수는 염농도 0.2%(EC 3.13 dS/m) 이하 나. 추천품종 : 호풍미(괴근 원료용), 통채루(지상부 원료용) 다. 재배방법 1) 고휴(높은 이랑) 재배 2) 비료사용량(kg/10a) : 5.5-6.3-15.6(질소-인산-칼리) * 완숙퇴비 시용량(kg/10a) : 1,000~1,500 3) 수분관리 : 정식 직후~활착기에 충분히 수분을 공급함 라. 주의사항 1) 토양 양분이 부족하지 않도록 토양검정에 따른 적정 시비 권장 2) 습해 방지를 위해 이랑을 높게 조성하고 배수로를 철저히 정비

† 일반농경지 표준 비료사용량으로 간척지 특성에 따라 질소, 인산 증비, 칼리 감비가 필요할 수 있음